

13RoH

สรุปรงาน Game Programming — สัปดาห์ที่ 6

28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2026

นำเสนอโดย นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง
Head Programmer

ภาพรวมสัปดาห์นี้

ทีมโปรแกรม 2 คน — งานหลัก 7 ก้อน

21

Commit ของ Head Programmer

15

สคริปต์ใหม่ของ Head Programmer

6

งานของอดีตโรจน์

1

งานของนนพัทธ์

- 1 ลุปการเล่นทั้งด้าน + หน้าสรุปผล ก้องกิดากร
- 2 ลีอบบี้ 3 มิติ ร้านค้า กฎไอเทม และเครื่องมือทดสอบ ก้องกิดากร
- 3 เสียง: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์ และกู่ฟี่ออนไลน์ ก้องกิดากร
- 4 ตัวละคร: อนิเมชัน เสียงฝีเท้า และการลอบเดิน อดีตโรจน์
- 5 ชุบเพื่อน + มินิเกมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม อดีตโรจน์
- 6 ไอเทม การโยน และชุดตรวจสอบ อดีตโรจน์
- 7 เพลงโทษที่จูดขายตัว (ออนไลน์) นนพัทธ์

คำแนะนำจากอาจารย์สัปดาห์ที่ 5

กำลังทำ

ส่งเกมให้คนอื่นลองเล่น แล้วเก็บ Feedback

"ให้ส่งเกมให้คนอื่นทดลองเล่น และเก็บ Feedback จากผู้เล่น"

สถานะตอนนี้

- ยังทดสอบเต็มรูปแบบไม่ได้ — เพื่อนที่จะมาเล่นยังไม่ว่าง
- ได้ผลเบื้องต้นจากการลองให้เล่นแล้ว (ขวามือ)
- ตัวเกมที่ Build แล้ว เพื่อนเปิดเล่นได้เลยไม่ต้องใช้ Unity
- มีโหมด Spectate ดูผู้ทดสอบเล่นได้โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้เล่น

Feedback ที่ได้แล้ว

- ดูแค่ในล๊อบบี้ ยังเข้าใจยากกว่าต้องทำอะไร และอะไรคืออะไร
- โชนจำลองในล๊อบบี้ยังอธิบายไม่พอ
- รสชาติป๊อปคอร์นไม่มีอะไรบอกว่าอันไหนคืออันไหน
- ไม่มีภาษาไทยเลย

อุปกรณ์เล่นทั้งด้าน + หน้าสรุปผล

กองกิจการ

เริ่มต้น ทำ Task หนึ่ง แล้วดูผล ครบในรอบเดียว

1

00:00 เริ่มต้น

1 ชม. ในเกม = 2.5 นาที
(ตอนทดสอบตั้งให้สั้นลง)

2

ทำ Task ให้ครบ

2 โชน: บอร์ดป๊อปคอร์น 4
รายการ และบอร์ดตัว 6
รายการ

3

06:00 ประดูเรื่องแสง

เปิดเมื่อทุกโซนเสร็จ และถึง
06:00

4

06:00 – 07:00

ผีออกล่า 07:00 ใครยังอยู่ข้าง
ใน = ตาย

5

หน้าสรุปผล

หนีรอด / ตาย / ล้มกี่ครั้ง /
Task / เงิน

เงินและผลลัพธ์

- รอด: จำนวน Task ของตัวเอง $\times 10$
- ตาย: ได้ 10 เป็นค่าปลอบใจ
- รายชื่อผู้เล่น: ยังเล่นอยู่ / หนีแล้ว / ตาย / ออกไป
- ล้มอยู่ได้ 1 ชั่วโมงในเกม ให้เพื่อนมาช่วย

ทำไมถึงสำคัญ

- เป็นครั้งแรกที่เกมมีจุดเริ่ม จุดจบ และผลลัพธ์ครบ
- เงินที่ได้ เอาไปซื้อของในร้านค้าที่ล๊อบบี้
- คนที่จบแล้วยังคุยกันได้ แต่ไม่รบกวนคนที่ยังเล่นอยู่

ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า กฎไอเทม และเครื่องมือทดสอบ

ก้องกิดากร

ก่อนเริ่มเกม ผู้เล่นมีตัวละครเดินในล็อบบี้

ล็อบบี้ + ร้านค้า

- ซื้อวิทยุ 100 ที่ร้านค้า (ไม่ฟรีแล้ว)
- จุดฝึกป้อนคอร์น + ขายตัว ที่ทำพลาดก็ไม่เสียอะไร และทำสำเร็จก็ไม่ได้ Currency
- ป้ายวิธีเล่น + ป้าย "กด L ปิดไฟ"

กระดานล็อบบี้

- ลูกทีมกด E = Ready, Host กด E = Start
- Host กด E ค้าง 1.5 วิ ที่ชื่อ = เตะ
- คนที่ถูกเตะกลับเข้าห้องได้

กฎของไอเทม

- ตาย = ของตกให้เพื่อนเก็บ
- รอด = ของที่ถือออกมาเป็นของเรา
- ของซ้ำ = Spare ไว้ส่งให้เพื่อน
- ออกกลางด่าน = เสียของเหมือนตาย

แผงโคง F1 (Development Build)

- เงิน, อมตะ, บินทะลุ, ข้ามเวลา, ทำบอร์ดครบ, หยุดผี
- คำสั่งที่กระทบทุกคน ส่งให้ Server ตัดสิน

โหมด Spectate (Development Build)

- เข้าดูห้องได้แม้ห้องเต็มหรือกำลังเล่น ไม่มีใครเห็น
- ตามผู้เล่นด้วย E / Q, กดเมาส์ซ้ายค้างเพื่อพูด

เสียง: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์ และกู๊ฟ็อนไลน์และ ฝัไล่ตักคนที่ตีไม่ได้

ก้องกิดากร

เสียงพูดสะอาดขึ้น และฝัรู้ได้ว่าใครเสียงดังเกินไป

ลดเสียงรบกวน

- ตัดเสียงพัคลม / เสียงซ่า (~12 dB ตอนทดสอบ)
- Noise Gate: เสียงคลิกคีย์บอร์ดสั้นกว่า 30 ms ไม่ผ่าน
- เปิด/ปิด และปรับระดับได้ในหน้าตั้งค่า (แบบแท็บ)

มิเตอร์เสียง

- MIC = เสียงพูดจริง, GAME = เดิน / วิ่ง / วิทย์
- ส่งให้ Server ~10 ครั้ง/วินาที
- ฝัในที่มีรู้ได้ว่าใคร "ดังเกินไป"

กู๊ฟ็อนไลน์ และ ฝัไล่ตักคนที่ตีไม่ได้ (1 ต.ค.)

- ไฟล์ฝัเวอร์ชันเล่นคนเดียวถูก Pull เข้ามา ทับ: ฝั 2 ตัว ไฟดับแค่ Host ไม่มีดาเมจ
- กู๊ Multiplayer ของ Week 4 กลับมา
- รวมฝัเจอร์ใหม่ของนนพัทธ์: เข้าใกล้ 3 ม. หรือเสียงดัง = ฝัรู้ตัว
- ฝัไม่ไล่คนที่หนีไปแล้ว และคนที่ลัมอยู่

บั๊กใหญ่ของสัปดาห์: ไมค์ทำเกมกระตุก

ก้องกิดากร

Major Bug — เจอตอนตรวจโค้ดทั้งโปรเจค แก้แล้ว

ผู้เล่นเจออะไร

- ไม่มีไมค์ / ไมค์ถูก Windows บล็อก / แอปอื่นใช้ไมค์อยู่ → เกมกระตุกทั้งด้าน
- มีไมค์ปกติก็ยังสะดุดเป็นพัก ๆ

สาเหตุ

- เปิดไมค์ไม่ติด → ลองใหม่ทุกเฟรม (60+ ครั้ง/วินาที)
- อ่านไมค์ที่ไรสร้าง Array ใหม่ ~190 KB/วินาที → Garbage Collector หยุดเกม

วิธีแก้

- ลองเปิดไมค์ใหม่ทุก 3 วินาที
- อ่านไมค์ทีละ 256 ค่า ใช้ Buffer เดิมซ้ำ
- ขยะหน่วยความจำ 0 byte ต่อเฟรม

60+ → 0.33

ครั้งที่ลองเปิดไมค์ / วินาที

~190 KB → 0

ขยะหน่วยความจำ / วินาที

ตัวละคร: อนิเมชัน เสียงฝีเท้า และการขุบเพื่อน

อดิโรจน์

ตัวละครเป็นธรรมชาติขึ้น ลอบเดินได้จริง และช่วยเพื่อนที่ล้มได้

ผู้เล่นและอนิเมชัน

- ปรับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนท่าทาง
- เพิ่มท่าเดินด้านข้าง และท่าย่อ
- ปรับกล้องให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว

เสียงฝีเท้าและการลอบเดิน

- เพิ่มเสียงเดิน
- ปรับปุ่มย่อ
- ขณะย่อ: ไม่มีเสียงฝีเท้า และไม่มีค่าเสียงเดินที่ระบบเกม (ฝี) นำไปตรวจจับ

ขุบเพื่อนและสถานะตาย

- กด E ค้างที่เพื่อนที่ล้ม เพื่อขุบ
- ปรับระยะและมุมให้ใช้งานง่ายขึ้น
- ข้อความ + แถบความคืบหน้าติดตามตัวเพื่อน
- ร่างผู้เล่นที่ตายไม่ชนกับใคร

เชื่อมกับงานส่วนอื่น

- ย่อแล้วค่าเสียงเดินเป็น 0 → มิเตอร์เสียง GAME ไม่ขึ้น และฝีในที่มีดไม่ได้ยิน
- ขุบเพื่อนได้ภายในเวลาที่เพื่อนล้มอยู่ (1 ชั่วโมงในเกม) — ถ้าไม่ทันเพื่อนจะตาย

มินิเกมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม

อดีตโรจน์

ขั้นตอนเตรียมและเสิร์ฟครบชั้น เล่นด้วยกันหลายคนได้

1

รับออเดอร์

ลูกค้าสั่งได้หลายรายการ และรายการซ้ำ

2

เตรียมของ

ถึงป๊อปคอร์น / แก้ว ดักจากแท่งใส่รส

3

เครื่องดื่ม

เมนูใหม่: น้ำเปล่า, แพนด้า, น้ำส้ม, เป๊ปซี่

4

เสิร์ฟ

ส่งของให้ลูกค้า (ลูกค้าผีต้องใส่ Ghost Favor)

ออนไลน์

- ชิงก์ความคืบหน้าออเดอร์ระหว่างผู้เล่น — หลายคนช่วยกันทำออเดอร์เดียวกันได้
- แท่งป๊อปคอร์นหมดแล้วต้องทำป๊อปคอร์นเติม (เครื่องทำป๊อปคอร์น)
- จุดฝึกในล็อบบี้ใช้ระบบเดียวกันนี้ (ไม่ได้เงิน ไม่โดนดาเมจ)

ไอเทม การโยน และชุดตรวจสอบ

อดิโรจน์

ส่งของให้เพื่อนได้จริง และมีชุดทดสอบช่วยกันระบบพัง

ระบบไอเทมและการโยน

- กด Q = วางของ, กด Q ค้าง = ชาร์จแรงโยน
- แถบแสดงแรงโยน
- ของที่ตกพื้น กด E หยิบกลับได้
- ปรับโมเดลวิทย์
- ผู้เล่นเห็นของที่เพื่อนถืออยู่ในมือ

การตรวจสอบระบบ

- เพิ่มและปรับชุดตรวจสอบ: อนิเมชัน
- การโยนไอเทม
- ป็อปคอร์น
- ขายตัว
- แนวทางทดสอบการซบเพื่อนระหว่าง Host และ Client

เชื่อมกับงานส่วนอื่น

- ของที่ตกตอนผู้เล่นตาย ใช้ระบบหยิบของชุดเดียวกัน — เพื่อนเก็บต่อได้
- ส่งวิทย์ (หรือ Spare) ให้เพื่อนได้ด้วยการโยน

ผีสิงโทษที่จุดขายตัว

นนพัทธ์

ขายตัวผิด = ผีตัวใหม่ลอยสูงขึ้นทุกครั้ง

1

ผีเกิดที่จุดขายตัว

Server เป็นคนสร้าง (เล่นออนไลน์ได้)

2

ขายตัวผิด

ผีลอยสูงขึ้นทีละขั้น

3

ผิดครบ (ค่าเริ่มต้น 3 ครั้ง)

ผีโจมตีคนที่ขายผิด + ภาพตกใจเฉพาะคนนั้น

4

เกิดใหม่

ผีตัวใหม่มาแทนหลังจากนั้น 2 วินาที

ผีและระบบออนไลน์

- เชื่อมผีตัวใหม่เข้ากับ Multiplayer
- การเกิด การเคลื่อนที่ การโจมตี และภาพตกใจ ทำงานสัมพันธ์กับผู้ขายที่ทำผิด

ปัญหาที่เจอและวิธีแก้

หาสาเหตุให้เจोक่อน แล้วค่อยแก้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้
ผีพังหลัง Pull: ผี 2 ตัว ไฟดับแค่ Host	ไฟล์ผีเวอร์ชันเล่นคนเดียวเข้ามาทับ	กู้ระบบออนไลน์ของผี + รวมผีเจอร์ใหม่
ถูกเตะแล้วตัวละครค้าง เข้าใหม่มีผู้เล่นซ้ำ	EOS ตัดการเชื่อมต่อแต่ไม่แจ้ง Mirror	แก้ EOS Transport ให้แจ้ง Mirror ทุกครั้ง
Spectate มองไม่เห็นผู้เล่น แต่ได้ยินเสียง	Mirror ส่งของในฉากให้เฉพาะคนที่มีตัวละคร	ส่งของทั้งหมดให้ Spectate ตอนโหลดฉากเสร็จ
ผีตบคนที่ล้ม ไม่มีดาเมจ เสียรอบผีฟรี	ผีเช็คแค่คนตาย ไม่เช็คคนล้ม	ผีไม่ไล่ / ไม่ตบคนที่ล้ม

สรุปรงาน Game Programming ทั้งหมดสัปดาห์นี้

28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026

1	อุปกรณ์เล่นทั้งด้าน	00:00 – 07:00, บอร์ด Task, ประตูทางออก, หน้าสรุปผลและเงิน	ก้องกิดากร
2	ล๊อบบี้ 3 มิติ + กฎไอเทม	ร้านค้า, จุดฝึก, กระดาน, เดอะผู้เล่น, ของตกเมื่อตาย, Spare	ก้องกิดากร
3	เสียง + ฝออนไลน์ + เครื่องมือทดสอบ	Noise Gate, มิเตอร์เสียง, กู้ฟี, แผงโกง F1, Spectate, Major Bug ไมค์	ก้องกิดากร
4	ตัวละคร	ทำเดินด้านข้าง/ย่อ, เสียงฝีเท้า, ย่อแล้วเจียบ, ชุบเพื่อน	อดิโรจน์
5	ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม	เมนูเครื่องดื่ม, สั่งหลายรายการ, ชิงก์ออเดอร์ระหว่างผู้เล่น	อดิโรจน์
6	ไอเทมและการโยน + ชุดตรวจสอบ	ชาร์จแรงโยน, หยิบกลับ, เห็นของที่เพื่อนถือ, ชุดทดสอบ	อดิโรจน์
7	ฝล่งโทษที่จุดขายตัว	ขายฝิดครบ (ค่าเริ่มต้น 3 ครั้ง) = ฝโจอมตีคนที่ขายฝิด, เล่นออนไลน์ได้	นนพัทธ์

Head Programmer 21 commit · 15 สคริปต์ใหม่ · อดิโรจน์ 6 งาน · นนพัทธ์ 1 งาน